Nama: Dimas Pramodya Bagaskara

NIM: 264311012

Pemodelan Logis

Skema relasional hasil transformasi ERD (PK tulisan tebal FK ditandai huruf miring):

- pengguna(**id_pengguna**, nama, no_telepon, email, password, status_akun *id_alamat*)
- admin(**id_admin**, nama, email, password)
- kategori_sampah(**id_kategori**, nama_kategori)
- jenis_sampah(**id_jenis**, nama_jenis, harga, stok_sampah, *id_kategori*)
- setoran(**id_setoran**, *id_pengguna*, *id_admin*, *id_jenis*, tanggal_setoran, status_setoran, foto_bukti, jumlah, harga_setor, subtotal_setor)
- rekap_setoran_bln(**id_rekap**, *id_pengguna*, *id_admin*, periode, jumlah_setoran, total_jumlah_smph, total_nilai_bln, tanggal_dicatat), dengan UNIQUE(id_pengguna, periode)

Normalisasinya, mulai dari catatan rekap yang ditulis manual.

UNF

id_pengguna	nama	periode	{id_setoran; tanggal; id_jenis; nama_jenis; stok_sampah; id_kategori; nama_kategori; harga; jumlah; subtotal}	total_jumlah_smph	total_nilai_bln
1	Budi Santoso	2026-10	{S01; 03-10; J01; Botol plastik; 7; K01; Plastik; 3000; 5; 15000}, {S02; 10-10; J03; Kardus; 4; K02; Kertas; 1500; 4; 6000}	9	21000
2	Siti Aminah	2026-11	{S03; 12-10; J01; Botol plastik; 5; K01; Plastik; 5; 3000; 2; 6000}	2	6000

1NF (satu sel satu nilai, tiap setoran jadi satu baris; kunci `id_pengguna + periode + id_setoran`)

id_pengguna	nama	periode	total_jumlah	total_nilai	id_setoran	tanggal	id_jenis	nama_jenis	Stok_sampah	id_kategori	nama_kategori	harga	jumlah	subtotal
1	Budi Santoso	2026-10	9	21000	S01	03-10	J01	Botol plastik	7	K01	Plastik	3000	5	15000
1	Budi Santoso	2026-10	9	21000	S02	10-10	J03	Kardus	4	K02	Kertas	1500	4	6000
2	Siti Aminah	2026-11	2	6000	S03	12-10	J01	Botol plastik	5	K01	Plastik	3000	2	6000

2NF (hilangkan ketergantungan sebagian pada kunci gabungan)

rekap_setor

id_pengguna	periode	total_jumlah_smph	total_nilai_bln	id_setoran
1	2026-10	9	21000	S01
1	2026-10	9	21000	S02
2	2026-11	2	6000	S03

Pengguna

Id_pengguna	nama
1	Budi Santoso
2	Siti Aminah

Setoran

id_pengguna	id_setoran	tanggal	id_jenis	nama_jenis	Stok_sampah	id_kategori	nama_kategori	harga	jumlah	subtotal
1	1	03-10	1	Botol plastik	7	1	Plastik	3000	5	15000
1	2	10-10	3	Kardus	4	2	Kertas	1500	4	6000
2	3	12-11	1	Botol plastik	7	1	Plastik	3000	2	6000

- `nama` hanya bergantung pada `id_pengguna`, jadi dipisah ke `pengguna(id_pengguna, nama)`.
- `total_jumlah` dan `total_nilai` bergantung pada `(id_pengguna, periode)`, jadi dipisah ke `rekap_setoran`.
- Sisanya bergantung pada `id_setoran`, jadi tetap di `setoran(id_setoran, id_pengguna, tanggal, id_jenis, nama_jenis, id_kategori, nama_kategori, harga, jumlah, subtotal)`.

3NF (hilangkan ketergantungan transitif)

Id_kategori	nama_kategori
1	Plastik
2	Kertas

Id_jenis	Id_kategori	nama_jenis	harga	stok_sampah
1	1	Botol plastik	3000	7
3	2	Kardus	1500	4

id_pengguna	id_setoran	tanggal	id_jenis	nama_kategori	harga	jumlah	subtotal
1	1	03-10	1	Plastik	3000	5	15000
1	2	10-10	3	Kertas	1500	4	6000
2	3	12-11	1	Plastik	3000	2	6000